



CONCURSO NACIONAL DE QUÍMICA 2022

“Nunca debes tener miedo de lo que estás haciendo, cuando es correcto.”

Marie Curie

Nombre(s): _____ Apellidos: _____
Escuela: _____
Municipio: _____ Provincia: _____
CÓDIGO: _____ Temario: SEGUNDO DÍA. 10mo GRADO

Instrucciones

- Escriba todos sus datos claramente en el lugar indicado (nombres, apellidos, escuela, municipio, provincia). No escriba nada en el campo CÓDIGO.
- Verifique que su temario está completo. Este es el temario del segundo día de examen, 10mo grado. Está compuesto por 2 preguntas (pregunta 5, 6 incisos; pregunta 6, 3 incisos) y un total de 5 páginas.
- Todos los datos, constantes, conversiones y ecuaciones fundamentales necesarias están incluidos en el temario. Usted puede usar una calculadora científica.
- Al inicio de cada pregunta se indica su valor (del total de 100 puntos), así como el valor de cada inciso (en marcas).

¡Muchos éxitos!



Ministerio de Educación
República de Cuba



CONSTANTES, CONVERSIONES Y ECUACIONES

Constante de Avogadro	$N_A = 6,0221 \cdot 10^{23} \text{ mol}^{-1}$	Ecuación del gas ideal	$p \cdot V = n \cdot R \cdot T$
Constante de los gases	$R = 8,3145 \text{ J} \cdot \text{K}^{-1} \cdot \text{mol}^{-1}$	Primer Principio de la Termodinámica	$Q = \Delta E + W$
Cero en la escala Celcius	273,15 K	Energía de Gibbs	$\Delta G = \Delta H - T \cdot \Delta S$
Constante de Faraday	$F = 96485 \text{ C} \cdot \text{mol}^{-1}$	Ecuación de Nernst	$E = E^\circ - \frac{R \cdot T}{z \cdot F} \cdot \ln \frac{c_{\text{red}}}{c_{\text{ox}}}$
Producto iónico del agua a 25 °C	$K_W = 1,00 \cdot 10^{-14}$	Ecuación de Arrhenius	$k = A \cdot \exp \left(-\frac{E_A}{R \cdot T} \right)$
Condiciones estándar	$p^\circ = 100 \text{ kPa}$ $c^\circ = 1 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$	$\Delta G^\circ = -R \cdot T \cdot \ln K^\circ = -z \cdot F \cdot \Delta E^\circ$	

$$1 \text{ J} = 1 \text{ C} \cdot 1 \text{ V} = 1 \text{ kPa} \cdot 1 \text{ L} = 1 \text{ W} \cdot 1 \text{ s}$$

$$1 \text{ C} = 1 \text{ A} \cdot 1 \text{ s}$$

TABLA PERIÓDICA DE LOS ELEMENTOS

TABLA PERIODICA DE LOS ELEMENTOS																	18
1 H 1.008	2											13	14	15	16	17	2 He 4.003
3 Li 6.94	4 Be 9.01											5 B 10.81	6 C 12.01	7 N 14.01	8 O 16.00	9 F 19.00	10 Ne 20.18
11 Na 22.99	12 Mg 24.31	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 Al 26.98	14 Si 28.09	15 P 30.97	16 S 32.06	17 Cl 35.45	18 Ar 39.95
19 K 39.10	20 Ca 40.08	21 Sc 44.96	22 Ti 47.87	23 V 50.94	24 Cr 52.00	25 Mn 54.94	26 Fe 55.85	27 Co 58.93	28 Ni 58.69	29 Cu 63.55	30 Zn 65.38	31 Ga 69.72	32 Ge 72.63	33 As 74.92	34 Se 78.97	35 Br 79.90	36 Kr 83.80
37 Rb 85.47	38 Sr 87.62	39 Y 88.91	40 Zr 91.22	41 Nb 92.91	42 Mo 95.95	43 Tc -	44 Ru 101.1	45 Rh 102.9	46 Pd 106.4	47 Ag 107.9	48 Cd 112.4	49 In 114.8	50 Sn 118.7	51 Sb 121.8	52 Te 127.6	53 I 126.9	54 Xe 131.3
55 Cs 132.9	56 Ba 137.3	57-71	72 Hf 178.5	73 Ta 180.9	74 W 183.8	75 Re 186.2	76 Os 190.2	77 Ir 192.2	78 Pt 195.1	79 Au 197.0	80 Hg 200.6	81 Tl 204.4	82 Pb 207.2	83 Bi 209.0	84 Po -	85 At -	86 Rn -
87 Fr -	88 Ra -	89-103	104 Rf -	105 Db -	106 Sg -	107 Bh -	108 Hs -	109 Mt -	110 Ds -	111 Rg -	112 Cn -	113 Nh -	114 Fl -	115 Mc -	116 Lv -	117 Ts -	118 Og -

Pregunta 5. Química del azufre (30 puntos)

5.1	5.2	5.3	5.4	5.5	5.6	Total	Total
9	23	4	4	15	5	60	30

Al igual que para otros no metales se ha demostrado la existencia de una amplia variedad de compuestos con enlaces azufre-halógeno, donde algunos juegan un rol fundamental en la síntesis de sustancias orgánicas o inorgánicas. A continuación, se describe la síntesis química de algunos haluros u oxohaluros de azufre:

- i) El hexafluoruro de azufre, SF_6 , a TPEA es un gas que se obtiene por la combustión en atmósfera de flúor del azufre elemental.
- ii) El compuesto S_2F_{10} puede ser obtenido en estado líquido en condiciones semejantes a las anteriores, pero solo si se controla cuidadosamente la temperatura y la presión.
- iii) Los vapores de tetrafluoruro de azufre, SF_4 , son obtenidos junto al SF_6 producto de la desproporción del S_2F_{10} cuando se calienta 150°C .
- iv) A TPEA los compuestos gaseosos SF_5Cl y SF_5Br son formados por el tratamiento del compuesto S_2F_{10} con dicloro y dibromo respectivamente.
- v) Los vapores de SOF_4 son obtenidos por la oxidación al aire del tetrafluoruro de azufre.
- vi) El fluoruro de sulforilo, SO_2F_2 , a TPEA es un gas que se forma producto de la reacción del dióxido de azufre con diflúor.
- vii) El compuesto S_2Cl_2 , es una sustancia líquida a TPEA con una estructura similar al peróxido de hidrógeno. Este compuesto se obtiene a partir la combustión en atmósfera de cloro del azufre.
- viii) El dicloruro de azufre líquido, SCl_2 , es formado por un tratamiento posterior del S_2Cl_2 con dicloro.
- ix) El cloruro de tionilo líquido, SOCl_2 , es preparado industrialmente por la reacción entre el trióxido de azufre con el dicloruro de azufre en atmósfera de dicloro.

5.1 Escriba las ecuaciones de las 9 reacciones descritas anteriormente. Si lo necesita, consulte la información de la tabla adjunta.

5.2 ¿Cuál es la geometría más probable que adoptan los dominios que integran a todos los compuestos del azufre obtenidos? Dibuje las estructuras correspondientes y explique de acuerdo con la TRPEV. ¿Qué moléculas poseen un momento dipolar resultante nulo?

NOTA: Para cada compuesto escriba en la casilla correspondiente la estructura química, el tipo de geometría y si la molécula presenta o no un momento dipolar resultante nulo escriba Sí o No según corresponda.

Fórmula química	i) SF ₆	ii) S ₂ F ₁₀	iii) SF ₄	iv) SF ₄ X (X = Cl, Br)
Estructura Química				
Geometría				
$\mu = 0$				
v) SOF ₄	vi) SO ₂ F ₂	vii) S ₂ Cl ₂	viii) SCl ₂	ix) SOCl ₂

5.3 La mayor reactividad del compuesto S₂F₁₀ con respecto al hexafluoruro de azufre lo convierte en un material de partida adecuado para la síntesis de otros compuestos halogenados de azufre. ¿Qué características de sus estructuras conducen a esta diferencia de reactividad?

5.4 Compare la longitud del enlace S-X y el ángulo de enlace X-S-F de los compuestos SF₅X, X = F, Cl, Br.

NOTA: Escriba la fórmula química de los compuestos SF₅X de forma tal que se cumpla un orden creciente en cada magnitud.

5.5 El tetrafluoruro de azufre forma aductos con el trifluoruro de boro que pueden representarse en forma iónica como [SF₃][BF₄]. Escriba la ecuación química correspondiente. En dicha reacción, señale los compuestos que manifiestan propiedades de ácido y base de Lewis respectivamente. Para los reaccionantes y las especies iónicas del aducto formado, escriba la estructura química y la distribución electrónica del átomo central de acuerdo con la teoría de la hibridación desarrollada por Pauling.

5.6 Sumado a las aplicaciones en la síntesis de compuestos orgánicos, el cloruro de tionilo es usado industrialmente para preparar haluros de metales anhidros, por ejemplo, el BiCl₃. ¿Cuál es la distribución electrónica simplificada del bismuto? Explique por qué no se conocen cloruros de bismuto con estados de oxidación superiores.

Pregunta 6. Química del magnesio (20 puntos)

6.1	6.2	6.3	Total	Total
13	20	7	40	20

Generalmente es posible considerar que un compuesto determinado es termodinámicamente inestable con respecto a la descomposición en sus elementos constituyentes o con respecto a la desproporción, si alguna de estas transformaciones químicas involucra una gran liberación de energía.

6.1 Demuestre mediante cálculos que el inusual fluoruro de magnesio(I) es un compuesto termodinámicamente inestable con respecto a la reacción de desproporción a 298 K:



Tenga en cuenta que la energía reticular del MgF_2 y MgF son 2952 y 930 kJ/mol, respectivamente. El calor de sublimación del Mg(s) es 147,7 kJ/mol y la diferencia entre la energía de ionización secundaria y primaria de este metal es 713 kJ/mol. Los datos anteriores fueron determinados o estimados a TPEA.

La energía de formación del fluoruro de magnesio(II) fue determinada en 1964 por la reacción directa de los elementos en una bomba calorimétrica. La combustión en atmósfera de difluor de una muestra de 0,50000 g de magnesio en la bomba calorimétrica produce que la temperatura aumente en 1,44093°C. La capacidad calórica del calorímetro es 3433,46 cal/°C. Sin embargo, como la reacción entre ambos elementos es muy vigorosa, en el interior del calorímetro también se colocaron un crisol de níquel de 195,8 g y un revestimiento de fluoruro de magnesio(II) compactado de 304,47 g. Después de la medición calorimétrica, la muestra en estudio fue tratada con una disolución diluida de ácido clorhídrico, produciéndose 36,9 cm³ de dihidrógeno en condiciones normales.

6.2 ¿Cuál es valor de la energía de formación de 1 mol de fluoruro de magnesio(II)?

6.3 ¿Es el fluoruro de magnesio(I) una sal termodinámicamente estable con respecto a la descomposición en sus elementos constituyentes? Emplee la información que brindan los ejercicios anteriores. Si usted no pudo resolver los incisos 6.1 y 6.2 considere $\Delta H^\circ_f(\text{MgF}_2) = -1000$ kJ/mol y $\Delta H^\circ(\text{Reacción 1}) = -500$ kJ/mol.

Datos:

$V_m = 22,4$ L/mol en condiciones normales

$c_p(\text{Ni}) = 6,21$ cal/(mol·°C) y $c_p(\text{MgF}_2) = 14,72$ cal/(mol·°C)

1 cal = 4,184 J